

TERCERA ENTREGA: INFORME DE HITO CONTRACTUAL

Plataforma de Digitalización Crediticia PyME y Banca Empresa — Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)

Proyecto:	Digitalización del Proceso Crediticio PyME y Banca Empresa (BDP S.A.M.)	Hito Contractual:	Tercera Entrega (Hasta los 160 días hábiles)
Líder de Desarrollo:	Leonardo Radek Condori Yucra	Gestor del Proyecto BDP:	Diego Méndez
Fecha de Emisión:	14 de junio de 2026	Estado del Hito:	CONFORMIDAD TÉCNICA

El presente documento técnico certifica el cumplimiento riguroso de las especificaciones estipuladas para la **Tercera Entrega** de la consultoría de provisión de software, alcanzando los 160 días hábiles desde la firma del contrato. Esta entrega consolida dos frentes críticos: la formalización y cierre de la **Fase de Pruebas de la Primera Entrega** mediante métricas de aseguramiento de calidad (QA), y la entrega evolutiva de la interfaz de usuario transformada en una **Plataforma Responsiva Multi-dispositivo** enfocada en la continuidad operativa en campo.

1. Fase de Pruebas de la Primera Entrega (Cierre y Estabilización de QA)

De acuerdo con la estrategia de pruebas ágiles y el enfoque arquitectónico inmutable del sistema, se concluyó satisfactoriamente el ciclo de estabilización, verificación programática y control de calidad automatizado sobre el núcleo funcional básico despachado en la primera iteración.

1.1. Cobertura de Código y Pruebas Unitarias

El backend construido sobre *Spring Boot 3.x* y articulado mediante *Axon Framework* fue sometido a una suite automatizada utilizando JUnit 5 y Mockito. El foco principal de aseguramiento técnico recayó sobre el aislamiento de la lógica relacional del dominio contra los flujos de persistencia física:

- **Aislamiento en Infraestructura de Desarrollo:** Para evitar cualquier tipo de acoplamiento transaccional o corrupción de datos relacionales simulados, se configuraron perfiles específicos de Spring. La suite automatizada de pruebas locales interactúa dinámicamente con una base de datos en memoria **H2 Database**, abstrayendo por completo el entorno transaccional real de producción montado sobre contenedores cerrados de **PostgreSQL**.
- **Simulación de Capas Web:** Se explotaron las capacidades de las clases técnicas `BalanceControllerTest` utilizando `MockMvc` para levantar de manera *standalone* la lógica web del backend, garantizando el correcto despacho asíncrono de comandos financieros ante peticiones masivas y concurrentes sin necesidad de desplegar el servidor de aplicaciones completo.

Métricas Consolidadas de QA (Sprints 1 y 2):

Se implementaron un total de **35 pruebas automatizadas** (25 de backend y 10 de frontend) cubriendo rigurosamente los requerimientos RF-AUTH-01, RF-02.1, RF-02.2 y RF-03.1. Se logró alcanzar una **cobertura de líneas global del 88.3%** y una cobertura de ramas del 83.3%, superando el umbral mínimo del 80% exigido por los criterios de aceptación del banco.

1.2. Verificación Programática de Reglas de Negocio (Tolerancia Contable)

Una de las validaciones críticas automatizadas en esta fase fue la verificación de la inmutabilidad de los comandos de balance y el rechazo inmediato de peticiones que rompan la ecuación contable básica. La regla estricta implementada en el BalanceAggregate establece una tolerancia máxima por redondeo reglamentario de 10 Bs:

$$| \text{Activo Total} - (\text{Pasivo Total} + \text{Patrimonio}) | \leq 10.00 \text{ Bs.}$$

Las pruebas unitarias y de integración parametrizadas inyectaron intencionalmente descuadres contables (por ejemplo, $\Delta = 10.01 \text{ Bs.}$ y $\Delta = 5.00 \text{ Bs.}$), validando que el sistema arroje de manera consistente la excepción personalizada de dominio BalanceDescuadradoException y bloquee el procesamiento del comando cuando el descuadre supera la tolerancia establecida.

2. Plataforma Responsiva y Adaptabilidad Multi-dispositivo

El componente de Frontend de la solución (módulo web-dashboard) implementado en **React 18, TypeScript** y estructurado mediante empaquetamiento optimizado con **Vite**, ha completado su transición hacia un diseño 100% responsivo y adaptativo. Esta evolución responde de forma directa a la necesidad operativa de los asesores de campo, permitiendo una visualización homogénea en computadoras de escritorio y tablets corporativas.

2.1. Arquitectura del Frontend y Layouts Dinámicos

La maquetación visual de las interfaces se reestructuró utilizando técnicas avanzadas de CSS moderno integradas en los componentes modulares de React, asegurando que las vistas complejas (como el módulo de *Volteo de Balances* y los *Checklists documentales*) reordenen sus cuadrículas operativas de manera fluida y fluida.

De acuerdo con los archivos de configuración reales del repositorio (tsconfig.json, tsconfig.node.json y vite.config.ts), el compilador de TypeScript y el bundler de Vite optimizan la salida de producción fragmentando el código en sub-módulos asíncronos. Esto garantiza cargas ultrarrápidas en dispositivos móviles bajo condiciones de red inestables en áreas rurales, cumpliendo con el requerimiento no funcional de rendimiento (**tiempo de respuesta < 2 segundos**).

2.2. Diseño de Interfaces Clave y Adaptabilidad

Las pantallas clave analizadas y transformadas incluyen:

Pantalla / Módulo	Comportamiento en Escritorio (PC)	Comportamiento Responsivo (Tablet Android)
Repositorio Centralizado (MenuPrincipal)	Navegación lateral expandida, acceso en grilla completa a los 4 flujos funcionales e indicadores globales de control.	Menú colapsable automático (hamburguesa), reordenamiento vertical de tarjetas operativas optimizadas para interacción táctil.

Pantalla / Módulo	Comportamiento en Escritorio (PC)	Comportamiento Responsivo (Tablet Android)
Expediente Digital y Checklist Documental	Tabla densa multi-columna con estados de validación jurídica y checkboxes alineados horizontalmente.	Formato de lista expandible tipo acordeón con selectores de gran tamaño e interfaz optimizada para adjuntar capturas fotográficas como respaldo.
Módulo de Volteo de Balances	Visualización de doble entrada comparativa en paralelo (Valor Cliente vs. Valor Analista) con cálculo automático en tiempo real.	Pestañas de conmutación rápida (Tabs deslizables). El motor de cálculo se ejecuta localmente mediante el estado de React antes del despacho asíncrono.

Enfoque Offline-first y Robustez Móvil:

La plataforma aprovecha la arquitectura responsiva para complementar la estrategia *Offline-first*. La interfaz de usuario permite a los Asesores de Campo gestionar y editar localmente hasta 10 expedientes de forma simultánea en modo desconectado. Los datos recopilados en las tablets Android (gestionadas por Intune MDM) se almacenan localmente y se sincronizan de manera consistente mediante colas de persistencia una vez detectada una señal estable de red.

3. Estado del Cronograma Contractual (Día 160)

Con la validación técnica de estas dos dimensiones, el proyecto consolida los siguientes indicadores de progreso:

- **Módulos Desplegados y Verificados:** 4 módulos operativos robustos en ambiente de QA.
- **Estabilización de Infraestructura:** Dockerización multi-etapa del backend y frontend completada y verificada en local con perfiles de bases de datos aislados (H2 / PostgreSQL).
- **Mitigación de Vulnerabilidades:** Actualización prioritaria de librerías criptográficas de base (mitigación certificada de la vulnerabilidad de dependencias CVE-2024-30172 mediante actualización de bcprov-jdk15on a la versión 1.79).

Leonardo Radek Condori Yucra
Líder de Desarrollo / Consultor Principal
Equipo Técnico de Software

Diego Méndez
Gestor del Proyecto / Product Owner
Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)